

【例 2.11】(2011, 数一、二、三) 设 A 为 3 阶矩阵, 将 A 的第 2 列加到第 1 列得到矩阵 B , 再交换 B

的第 2 行与第 3 行得到单位矩阵. 记 $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A = \underline{\hspace{1cm}}$

(A) $P_1 P_2$

(B) $P_1^{-1} P_2$

(C) $P_2 P_1$

(D) $P_2 P_1^{-1}$

$E(2,3)^{-1} = E(2,3)$

【详解】

$\because P_2 A P_1 = E, \therefore A = \underline{P_2^{-1} P_1^{-1}} = P_2 P_1^{-1}$

【例 2.12】(2024, 数二、三) 设 A 为 3 阶矩阵, $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. 若 $P^T A P^2 = \begin{pmatrix} a+2c & 0 & c \\ 0 & b & 0 \\ 2c & 0 & c \end{pmatrix}$, 则

$A = \text{【 } \quad \text{】}$

(A) $\begin{pmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} b & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$

$$A = (P^T)^{-1} \begin{pmatrix} \dots \end{pmatrix} (P^2)^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \dots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a+2c & 0 & c \\ 0 & b & 0 \\ 2c & 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 2c & 0 & c \end{pmatrix} \begin{matrix} A \\ \\ \\ \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$



初等变换与初等矩阵的应用

- (1) 可逆矩阵与单位矩阵等价，从而可以经过初等变换求矩阵的逆；
- (2) 初等变换不改变矩阵的秩，从而可以经过初等变换求矩阵的秩；
- (3) 初等行变换不改变列向量组的线性关系，从而可以经过初等行变换求列向量组的极大线性无关组，并由其线性表示其余向量；
- (4) 初等行变换不改变线性方程组的解，从而可以经过初等行变换求线性方程组的解。

矩阵等价的定义 若矩阵 A 可以经过有限次初等变换变成矩阵 B ，则称 A 与 B 等价，记作 $A \cong B$.

矩阵等价的充要条件

设 A, B 为 $m \times n$ 阶矩阵, A 与 B 等价

$\Leftrightarrow$ 存在 m 阶矩阵可逆矩阵 P 与 n 阶矩阵可逆矩阵 Q , 使得 $B = PAQ$

$\Leftrightarrow r(A) = r(B)$ $\triangle$

【例 2.13】(2004, 数三) 设 n 阶矩阵 A 与 B 等价, 则 【 】

(A) 当 $|A| = a (a \neq 0)$ 时, $|B| = a$ (B) 当 $|A| = a (a \neq 0)$ 时, $|B| = -a$

(C) 当 $|A| \neq 0$ 时, $|B| = 0$

✓ (D) 当 $|A| = 0$ 时, $|B| = 0$

【详解】注一: 由 $|A| = 0$ 时, $|B| = |PAQ| = |P| |A| |Q| = 0$

注二: 由 $|A| = 0$ 时, $r(A) = r(B) < n$, 故 $|B| = 0$

【例 2.14】(2016, 数二) 设 $\begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 等价, 则 $a =$ _____.

【详解】

A

B

秩的定义 $|A| \neq 0$ $r(B)=2$

由 $r(A)=r(B)=2$, 知 A 有个 2 阶子式非零且 $|A|=0$

由 $|A|=(a-2)(a+1)^2=0$, 得 $a=-1$ 或 2 .

当 $a=-1$ 时, $r(A)=1$, 矛盾, 故 $a=2$. ✓

专题六 分块矩阵

$\left\{ \begin{array}{l} + \\ k \\ X \\ T \\ T \\ * \end{array} \right.$

分块矩阵的加法 设 A, B 为同型矩阵, 采用相同的分块法

前各块与后各块分法相同

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{s1} & \cdots & B_{st} \end{pmatrix}$$

则

$$A + B = \begin{pmatrix} \underline{\underline{A_{11} + B_{11}}} & \cdots & A_{1t} + B_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} + B_{s1} & \cdots & A_{st} + B_{st} \end{pmatrix}$$

分块矩阵的数乘 设 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix}$, k 为常数, 则 $kA = \begin{pmatrix} \underline{\underline{kA_{11}}} & \cdots & kA_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ kA_{s1} & \cdots & kA_{st} \end{pmatrix}$.

分块矩阵的乘法 设 A 为 $m \times l$ 阶矩阵, B 为 $l \times n$ 阶矩阵, A 的列与 B 的行采用相同的分块法

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{t1} & \cdots & B_{tr} \end{pmatrix}$$

前列后列分块相同

$$\text{则 } AB = \begin{pmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ C_{s1} & \cdots & C_{sr} \end{pmatrix}, \quad \text{其中 } C_{ij} = \sum_{k=1}^t A_{ik} B_{kj} \quad (i=1, 2, \dots, s; j=1, 2, \dots, r).$$

$A_{11} B_{11}$

$2 \times 3 \quad 3 \times \square$

★ 特别的，设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵， B 为 $n \times s$ 阶矩阵，

(1) 将 A 按列分块，得

$$AB = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{pmatrix}$$
$$= (b_{11}\alpha_1 + b_{21}\alpha_2 + \cdots + b_{n1}\alpha_n, \dots, b_{1s}\alpha_1 + b_{2s}\alpha_2 + \cdots + b_{ns}\alpha_n)$$

(2) 将 B 按列分块，得

线性组合表示

$$AB = A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) = (\underbrace{A\beta_1}_{m \times n}, \underbrace{A\beta_2}_{n \times 1}, \dots, \underbrace{A\beta_s}_{n \times 1})$$

$$\left\{ \begin{array}{l} AB=0 \Rightarrow A\beta_i=0 \text{ 齐次} \\ AB=C \Rightarrow A\beta_i=c_i \text{ 非齐次} \end{array} \right.$$

分块矩阵的转置 设 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix}$, 则 $A^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & \cdots & A_{s1}^T \\ \vdots & & \vdots \\ \underline{\underline{A_{1t}^T}} & \cdots & A_{st}^T \end{pmatrix}$.

分块矩阵的逆 设 A 为 m 阶可逆矩阵, B 为 n 阶可逆矩阵, 则

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}, \quad \boxed{\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1}} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$$

$$|V: \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} I_{m \times m} & O \\ O & I_{n \times n} \end{pmatrix} = I$$

分块矩阵逆的推广 (150)

$$\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} C & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$$

【例 2.15】(2009, 数一、二、三) 设 A, B 为 2 阶矩阵, 且 $|A|=2$, $|B|=3$, 则 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^* = \mathbf{【 \quad 】}$

(A) $\begin{pmatrix} O & 3B^* \\ 2A^* & O \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} O & 3A^* \\ 2B^* & O \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} O & 2A^* \\ 3B^* & O \end{pmatrix}$

【详解】

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^* &= \begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = (-1)^{2 \times 2} |A| |B| \begin{pmatrix} O & B^T \\ A^{-1} & O \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} O & |A| |B| B^T \\ |A| |B| A^T & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & |A| B^* \\ |B| A^* & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix} \end{aligned}$$

第三章 向量

极值
表示
相关关系
极值



专题一 向量的基本运算

定义
性质(2条)
定理(2个)
求法(2大步)

向量的定义 称 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 为 n 维行向量, $(a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 为 n 维列向量. 默认

向量加法的定义 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T, \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$, 称 $(a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)^T$ 为 α

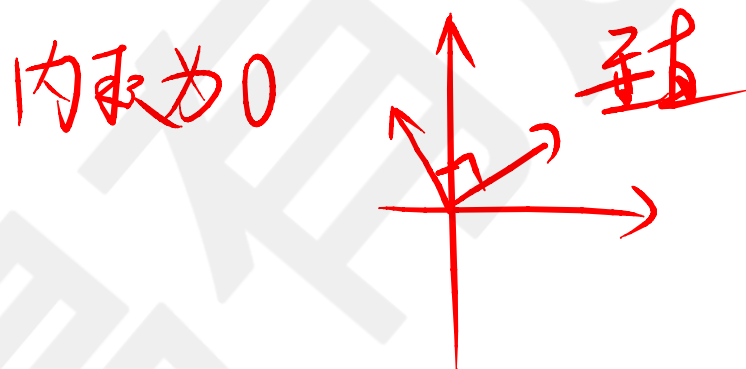
与 β 的和, 记作 $\alpha + \beta$.

向量数乘的定义 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T, k$ 为常数, 称 $(ka_1, ka_2, \dots, ka_n)^T$ 为 k 与 α 的数乘, 记作 $k\alpha$.

向量内积的定义 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T, \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$, 称

$\alpha^T \beta = \beta^T \alpha = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$ 为 α 与 β 的内积, 记作 $[\alpha, \beta]$.

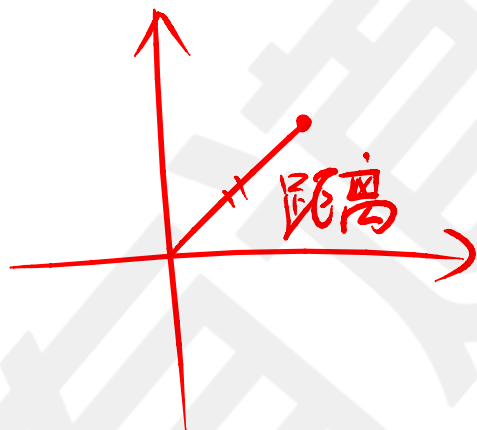
若 $[\alpha, \beta] = 0$, 则称 α 与 β 正交. 显然零向量与任意向量均正交.



向量长度的定义 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, 称 $\sqrt{[\alpha, \alpha]} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}$ 为 α 的长度 (模), 记作

$\|\alpha\|$. 若 $\|\alpha\| = 1$, 则称 α 为单位向量.

二
长度为1



正交矩阵的定义 设 A 为 n 阶矩阵, 若 $AA^T = E$ 或 $A^T A = E$, 则称 A 为正交矩阵.

2p4

正交矩阵的充要条件

A 为 n 阶正交矩阵

$$\Leftrightarrow A^{-1} = A^T$$

$\Leftrightarrow A$ 的列（或行）向量组为单位正交的向量组

pr: $\because A^T A = E, \quad | \quad$

$$\begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \vdots \\ \alpha_n^T \end{pmatrix} (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$$
$$= \begin{pmatrix} \alpha_1^T \alpha_1 & \dots & \alpha_1^T \alpha_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_n^T \alpha_1 & \dots & \alpha_n^T \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{H. Z. } d_i^T d_i = 1, d_i^T d_j = 0, i, j = 1, \dots, n, i \neq j.$$

$$(a_1, \dots, a_n) \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = a_1^2 + \dots + a_n^2 = 1$$

故 $d_1, \dots, d_n$ 单位正交.

正交矩阵的性质

(1) $|A| = \pm 1$; 证: $AA^T = E$

$|AA^T| = |A||A^T| = |A|^2 = |E| = 1, \therefore |A| = \pm 1$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$$

(2) 若 A, B 为 n 阶正交矩阵, 则 $-A, AB, A^T, A^{-1}, A^*$ 均为正交矩阵.

$$|) \text{ 证: } (-A)(-A)^T = AA^T = E$$

$$(AB)(AB)^T = A \underline{B \cdot B^T} A^T = E$$

$$\vdots$$

$$A^*: (A^*)^T = A^* (A^T)^* = (A^T A)^* = E^* = |E| E^{-1} = E$$

【例 3.1】证明：(I) 设 A 为 n 阶正交矩阵，且 $|A| < 0$ ，则 $|A + E| = 0$ ；

(II) 设 A, B 为 n 阶正交矩阵，且 $|A| + |B| = 0$ ，则 $|A + B| = 0$ 。

【详解】

(I) 由题设知 $|A| = -1$ ，从而

$$\begin{aligned} |A + E| &= |A + AA^T| = |A(E + A^T)| = |A| |E + A^T| \\ &= -|A + E|, \text{ 故 } |A + E| = 0. \end{aligned}$$

(2) 由题设知 $|A|=1, |B|=-1$ 或 $|A|=-1, |B|=1$, 从而

$$|A+B| = |A B^T B + A A^T B| = |A(B^T + A^T)B|$$

$$= |A| |(A+B)^T| |B| = -|A+B|, \text{ 故 } |A+B|=0.$$

Schmidt 正交化的定义 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 令

(1) 正交化
$$\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_2 - \frac{[\alpha_2, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1, \beta_3 = \alpha_3 - \frac{[\alpha_3, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1 - \frac{[\alpha_3, \beta_2]}{[\beta_2, \beta_2]} \beta_2$$

.....

$$\beta_s = \alpha_s - \frac{[\alpha_s, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1 - \frac{[\alpha_s, \beta_2]}{[\beta_2, \beta_2]} \beta_2 - \dots - \frac{[\alpha_s, \beta_{s-1}]}{[\beta_{s-1}, \beta_{s-1}]} \beta_{s-1}$$

则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 两两正交, (2) 将其单位化, 得 $\gamma_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|}, \gamma_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|}, \dots, \gamma_s = \frac{\beta_s}{\|\beta_s\|}$, 则 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s$ 为单

位正交的向量组, 从 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 到 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s$ 的过程称为 Schmidt 正交化.

例如：设 $\alpha_1 = (0, 1, 2)^T, \alpha_2 = (1, 0, 1)^T, \alpha_3 = (1, 1, 0)^T$,

$$\beta_1 = \alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \alpha_2 - \frac{[\alpha_2, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{2}{5} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{[\alpha_3, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1 - \frac{[\alpha_3, \beta_2]}{[\beta_2, \beta_2]} \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} - \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \frac{1}{\sqrt{30}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

总结: 单位化小技巧

$$\frac{k\beta}{\|k\beta\|} = \frac{k\beta}{k\|\beta\|} = \frac{\beta}{\|\beta\|}$$
